# Operationen auf Buckets

StorageGRID

NetApp
November 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/storagegrid-116/s3/create-s3-lifecycle-configuration.html on November 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Inhaltsverzeichnis

Operationen auf Buckets . . . . . 1
S3-Lebenszykluskonfiguration erstellen . . . . . 8
S3 Object Lock Standard-Bucket-Aufbewahrung . . . . . 13
Benutzerdefinierte Vorgänge für Buckets . . . . . 15

# Operationen auf Buckets

Das StorageGRID System unterstützt für jedes S3-Mandantenkonto maximal 1,000 Buckets.

Einschränkungen für Bucket-Namen folgen den regionalen Beschränkungen für AWS US Standard. Sie sollten sie jedoch noch weiter auf DNS-Namenskonventionen beschränken, um Anfragen im Stil von virtuellen S3-Hosted-Style zu unterstützen.

"Amazon Web Services (AWS) Dokumentation: Bucket-Einschränkungen und -Einschränkungen"

Konfigurieren von S3-API-Endpunkt-Domain-Namen

Operationen „GET Bucket“ (Listenobjekte) und „GET Bucket-Versionen“ unterstützen die StorageGRID-Konsistenzkontrollen.

Sie können überprüfen, ob für einzelne Buckets Updates zur letzten Zugriffszeit aktiviert oder deaktiviert wurden.

In der folgenden Tabelle wird beschrieben, wie StorageGRID S3-REST-API-Bucket-Operationen implementiert Um einen dieser Vorgänge durchzuführen, müssen die erforderlichen Anmeldedaten für den Zugriff für das Konto bereitgestellt werden.

| Betrieb | Implementierung |
|---|---|
| Bucket LÖSCHEN | Wird mit dem gesamten Amazon S3-REST-API-Verhalten implementiert. |
| Bucket-Cors LÖSCHEN | Durch diesen Vorgang wird die CORS-Konfiguration für den Bucket gelöscht. |
| Bucket-Verschlüsselung LÖSCHEN | Bei diesem Vorgang wird die Standardverschlüsselung aus dem Bucket gelöscht. Vorhandene verschlüsselte Objekte bleiben verschlüsselt, neue dem Bucket hinzugefügte Objekte werden jedoch nicht verschlüsselt. |
| Bucket-Lebenszyklus LÖSCHEN | Bei diesem Vorgang wird die Lebenszyklukonfiguration aus dem Bucket gelöscht. |
| Bucket-Richtlinie LÖSCHEN | Bei diesem Vorgang wird die Richtlinie gelöscht, die dem Bucket zugeordnet ist. |
| Bucket-Replizierung LÖSCHEN | Bei diesem Vorgang wird die an den Bucket angeschlossene Replizierungskonfiguration gelöscht. |
| Bucket-Tagging LÖSCHEN | Dieser Vorgang verwendet das `tagging` unterressource, um alle Tags aus einem Bucket zu entfernen |

| Betrieb | Implementierung |
| --- | --- |
| Get Bucket (Listenobjekte), Version 1 und Version 2 | Dieser Vorgang gibt einige oder alle (bis zu 1,000) Objekte in einem Bucket zurück. Die Speicherklasse für Objekte kann einen von zwei Werten haben, auch wenn das Objekt mit aufgenommen wurde `REDUCED_REDUNDANCY` Option für Storage-Klasse:<br><br>• `STANDARD`, Die angibt, dass das Objekt in einem Speicherpool gespeichert wird, der aus Storage-Nodes besteht.<br>• `GLACIER`, Dies bedeutet, dass das Objekt in den vom Cloud-Speicherpool angegebenen externen Bucket verschoben wurde.<br><br>Wenn der Bucket eine große Anzahl von gelöschten Schlüsseln enthält, die dasselbe Präfix haben, kann die Antwort einige enthalten `CommonPrefixes` Die keine Schlüssel enthalten. |
| Bucket-acl ABRUFEN | Dieser Vorgang gibt eine positive Antwort und die ID, DisplayName und die Erlaubnis des Bucket-Besitzers zurück, was darauf hinweist, dass der Besitzer vollen Zugriff auf den Bucket hat. |
| Bucket-Cors ABRUFEN | Dieser Vorgang gibt den zurück `cors` Konfiguration für den Bucket. |
| Get Bucket-Verschlüsselung | Dieser Vorgang gibt die Standardverschlüsselungskonfiguration für den Bucket zurück. |
| BUCKET-Lebenszyklus ABRUFEN | Dieser Vorgang gibt die Lifecycle-Konfiguration für den Bucket zurück. |
| Bucket-Speicherort ABRUFEN | Dieser Vorgang gibt die Region zurück, die mit dem festgelegt wurde `LocationConstraint` Element in DER PUT Bucket Anforderung. Wenn der Eimer-Bereich ist `us-east-1`, Eine leere Zeichenfolge wird für die Region zurückgegeben. |
| Bucket-Benachrichtigung ABRUFEN | Dieser Vorgang gibt die Benachrichtigungskonfiguration an den Bucket zurück. |
| Get Bucket-Objektversionen | Mit LESEZUGRIFF auf einen Bucket erfolgt dieser Vorgang mit dem `versions` unterressource listet Metadaten aller Versionen von Objekten im Bucket auf. |
| Get Bucket-Richtlinie | Dieser Vorgang gibt die Richtlinie zurück, die dem Bucket zugeordnet ist. |
| GET Bucket-Replizierung | Dieser Vorgang gibt die am Bucket angeschlossene Replizierungskonfiguration zurück. |
| Get Bucket-Tagging | Dieser Vorgang verwendet das `tagging` unterressource, um alle Tags für einen Bucket zurückzugeben |

| Betrieb | Implementierung |
| --- | --- |
| Get Bucket-Versionierung | Diese Implementierung verwendet das `versioning` subressource zur Rückgabe des Versionierungsstatus eines Buckets.<br><br>• *Blank*: Versionierung wurde noch nie aktiviert (Bucket ist „`Unversioniert`“)<br>• Aktiviert: Versionierung ist aktiviert<br>• Suspendiert: Die Versionierung war zuvor aktiviert und wird ausgesetzt |
| Konfiguration der Objektsperre ABRUFEN | Dieser Vorgang liefert den Bucket-Standardaufbewahrungsmodus und den Standardaufbewahrungszeitraum, sofern konfiguriert.<br><br>Siehe Konfiguration der Objektsperre ABRUFEN Ausführliche Informationen finden Sie unter. |
| EIMER | Dieser Vorgang bestimmt, ob ein Bucket vorhanden ist und Sie über die Berechtigung zum Zugriff auf ihn verfügen.<br><br>Dieser Vorgang liefert Folgendes zurück:<br><br>• `x-ntap-sg-bucket-id`: Die UUID des Buckets im UUID-Format.<br>• `x-ntap-sg-trace-id`: Die eindeutige Trace-ID der zugehörigen Anfrage. |

| Betrieb | Implementierung |
| --- | --- |
| Put Bucket | Durch diesen Vorgang wird ein neuer Bucket erstellt. Mit dem Erstellen des Buckets werden Sie zum Bucket-Eigentümer.<br><br>• Bucket-Namen müssen die folgenden Regeln einhalten:<br>◦ Jedes StorageGRID System muss eindeutig sein (nicht nur innerhalb des Mandantenkontos).<br>◦ Muss DNS-konform sein.<br>◦ Darf mindestens 3 und nicht mehr als 63 Zeichen enthalten.<br>◦ Kann eine Reihe von einer oder mehreren Etiketten sein, wobei angrenzende Etiketten durch einen Zeitraum getrennt sind. Jedes Etikett muss mit einem Kleinbuchstaben oder einer Zahl beginnen und enden. Es können nur Kleinbuchstaben, Ziffern und Bindestriche verwendet werden.<br>◦ Darf nicht wie eine Text-formatierte IP-Adresse aussehen.<br>◦ Perioden sollten nicht in Anforderungen im virtuellen gehosteten Stil verwendet werden. Perioden verursachen Probleme bei der Überprüfung des Server-Platzhalterzertifikats.<br><br>• Standardmäßig werden Buckets im erstellt `us-east-1` Region; jedoch können Sie die verwenden `LocationConstraint` Anforderungselement im Anforderungskörper, um eine andere Region anzugeben. Bei Verwendung des `LocationConstraint` Element, Sie müssen den genauen Namen einer Region angeben, die mit dem Grid Manager oder der Grid Management API definiert wurde. Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, wenn Sie den Namen der zu verwendenden Region nicht kennen.<br><br>**Hinweis**: Ein Fehler tritt auf, wenn Ihre PUT Bucket-Anforderung eine Region verwendet, die nicht in StorageGRID definiert wurde.<br><br>• Sie können die einschließen `x-amz-bucket-object-lock-enabled` Kopfzeile zum Erstellen eines Buckets anfordern, wobei S3-Objektsperre aktiviert ist. Siehe Verwenden Sie die S3-Objektsperre.<br><br>Sie müssen die S3-Objektsperre aktivieren, wenn Sie den Bucket erstellen. Sie können S3 Object Lock nicht hinzufügen oder deaktivieren, nachdem ein Bucket erstellt wurde. Für die S3-Objektsperre ist eine Bucket-Versionierung erforderlich. Diese wird bei der Erstellung des Buckets automatisch aktiviert. |
| Bucket-Cors EINGEBEN | Mit diesem Vorgang wird die CORS-Konfiguration für einen Bucket festgelegt, damit der Bucket die Cross-Origin-Requests bedienen kann. CORS (Cross-Origin Resource Sharing) ist ein Sicherheitsmechanismus, mit dem Client-Webanwendungen in einer Domäne auf Ressourcen in einer anderen Domäne zugreifen können. Angenommen, Sie verwenden einen S3-Bucket mit dem Namen `images` Zum Speichern von Grafiken. Durch Festlegen der CORS-Konfiguration für das `images` Bucket: Sie können zulassen, dass die Bilder in diesem Bucket auf der Website angezeigt werden `http://www.example.com`. |

| Betrieb | Implementierung |
| --- | --- |
| Bucket-Verschlüsselung | Dieser Vorgang legt den Standardverschlüsselungsstatus eines vorhandenen Buckets fest. Bei aktivierter Verschlüsselung auf Bucket-Ebene sind alle neuen dem Bucket hinzugefügten Objekte verschlüsselt.StorageGRID unterstützt serverseitige Verschlüsselung mit von StorageGRID gemanagten Schlüsseln. Wenn Sie die Konfigurationsregel für die serverseitige Verschlüsselung angeben, legen Sie die fest `SSEAlgorithm` Parameter an `AES256`, Und verwenden Sie nicht die `KMSMasterKeyID` Parameter.<br><br>Die Standardverschlüsselungskonfiguration von Buckets wird ignoriert, wenn in der Anfrage für das Hochladen von Objekten bereits eine Verschlüsselung angegeben ist (d. h., wenn die Anforderung den umfasst `x-amz-server-side-encryption-*` Kopfzeile der Anfrage). |
| PUT Bucket-Lebenszyklus | Dieser Vorgang erstellt eine neue Lifecycle-Konfiguration für den Bucket oder ersetzt eine vorhandene Lifecycle-Konfiguration. StorageGRID unterstützt in einer Lebenszykluskonfiguration bis zu 1,000 Lebenszyklusregeln. Jede Regel kann die folgenden XML-Elemente enthalten:<br><br>• Ablauf (Tage, Datum)<br>• NoncurrentVersionExpiration (NoncurrentDays)<br>• Filter (Präfix, Tag)<br>• Status<br>• ID<br><br>StorageGRID bietet folgende Maßnahmen nicht:<br><br>• AbortInsetteMultipartUpload<br>• ExpiredObjectDeleteMarker<br>• Übergang<br><br>Informationen dazu, wie die Aktion zum Ablauf in einem Bucket-Lebenszyklus mit den Anweisungen zur ILM-Platzierung interagiert, finden Sie unter „`wie ILM während der gesamten Lebensdauer eines Objekts funktioniert`“ in den Anweisungen für das Management von Objekten mit Information Lifecycle Management.<br><br>**Hinweis**: Die Konfiguration des Bucket-Lebenszyklus kann für Buckets verwendet werden, für die S3-Objektsperre aktiviert ist. Die Bucket-Lebenszykluskonfiguration wird jedoch für ältere kompatible Buckets nicht unterstützt. |

| Betrieb | Implementierung |
| --- | --- |
| PUT Bucket-Benachrichtigung | Mit diesem Vorgang werden Benachrichtigungen für den Bucket mithilfe der im Anfraentext enthaltenen XML-Benachrichtigungskonfiguration konfiguriert. Sie sollten folgende Implementierungsdetails kennen:<br><br>• StorageGRID unterstützt SNS-Themen (Simple Notification Service) als Ziele. Simple Queue Service (SQS)- oder Amazon Lambda-Endpunkte werden nicht unterstützt.<br>• Das Ziel für Benachrichtigungen muss als URN eines StorageGRID-Endpunkts angegeben werden. Endpunkte können mit dem Mandanten-Manager oder der Mandanten-Management-API erstellt werden.<br><br>Der Endpunkt muss vorhanden sein, damit die Benachrichtigungskonfiguration erfolgreich ausgeführt werden kann. Wenn der Endpunkt nicht vorhanden ist, A `400 Bad Request` Der Code gibt einen Fehler zurück `InvalidArgument`.<br><br>• Sie können keine Benachrichtigung für die folgenden Ereignistypen konfigurieren. Diese Ereignistypen werden **nicht** unterstützt.<br>  ° `s3:ReducedRedundancyLostObject`<br>  ° `s3:ObjectRestore:Completed`<br>• Von StorageGRID gesendete Ereignisbenachrichtigungen verwenden das Standard-JSON-Format, mit der Ausnahme, dass sie einige Schlüssel nicht enthalten und bestimmte Werte für andere verwenden, wie in der folgenden Liste gezeigt:<br>• **EventSource**<br><br>`sgws:s3`<br><br>• **AwsRegion**<br><br>Nicht enthalten<br><br>• * X-amz-id-2*<br><br>Nicht enthalten<br><br>• **arn**<br><br>`urn:sgws:s3:::bucket_name` |
| Bucket-Richtlinie | Dieser Vorgang legt die Richtlinie fest, die an den Bucket gebunden ist. |

| Betrieb | Implementierung |
| --- | --- |
| PUT Bucket-Replizierung | Dieser Vorgang konfiguriert die StorageGRID CloudMirror-Replikation für den Bucket mithilfe der im Anforderungsgremium bereitgestellten Replikationskonfigurations-XML. Für die CloudMirror-Replikation sollten Sie die folgenden Implementierungsdetails beachten:<br><br>• StorageGRID unterstützt nur V1 der Replizierungskonfiguration. Das bedeutet, dass StorageGRID die Verwendung von nicht unterstützt `Filter` Element für Regeln und folgt V1-Konventionen zum Löschen von Objektversionen. Weitere Informationen finden Sie im "Amazon S3-Dokumentation zur Replizierungskonfiguration".<br>• Die Bucket-Replizierung kann für versionierte oder nicht versionierte Buckets konfiguriert werden.<br>• Sie können in jeder Regel der XML-Replikationskonfiguration einen anderen Ziel-Bucket angeben. Ein Quell-Bucket kann auf mehrere Ziel-Bucket replizieren.<br>• Ziel-Buckets müssen als URN der StorageGRID-Endpunkte angegeben werden, wie im Mandantenmanager oder der Mandantenmanagement-API angegeben.<br><br>Der Endpunkt muss vorhanden sein, damit die Replizierungskonfiguration erfolgreich ausgeführt werden kann. Wenn der Endpunkt nicht vorhanden ist, schlägt die Anforderung als a fehl `400 Bad Request`. In der Fehlermeldung steht: `Unable to save the replication policy. The specified endpoint URN does not exist: URN`.<br><br>• Sie müssen kein angeben `Role` In der Konfigurations-XML. Dieser Wert wird von StorageGRID nicht verwendet und wird bei der Einreichung ignoriert.<br>• Wenn Sie die Storage-Klasse aus der XML-Konfiguration weglassen, verwendet StorageGRID das `STANDARD` Standardmäßig Storage-Klasse.<br>• Wenn Sie ein Objekt aus dem Quell-Bucket löschen oder den Quell-Bucket selbst löschen, sieht das Verhalten der regionsübergreifenden Replizierung wie folgt aus:<br>  ◦ Wenn Sie das Objekt oder Bucket vor der Replizierung löschen, wird das Objekt/Bucket nicht repliziert, und Sie werden nicht benachrichtigt.<br>  ◦ Wenn Sie das Objekt oder Bucket nach der Replizierung löschen, befolgt StorageGRID das standardmäßige Löschverhalten von Amazon S3 für die V1 der regionsübergreifenden Replizierung. |

| Betrieb | Implementierung |
| --- | --- |
| PUT Bucket-Tagging | Dieser Vorgang verwendet das `tagging` unterressource, um einen Satz von Tags für einen Bucket hinzuzufügen oder zu aktualisieren Beachten Sie beim Hinzufügen von Bucket-Tags die folgenden Einschränkungen:<br>• StorageGRID und Amazon S3 unterstützen für jeden Bucket bis zu 50 Tags.<br>• Tags, die einem Bucket zugeordnet sind, müssen eindeutige Tag-Schlüssel haben. Ein Tag-Schlüssel kann bis zu 128 Unicode-Zeichen lang sein.<br>• Die Tag-Werte können bis zu 256 Unicode-Zeichen lang sein.<br>• Bei den Schlüsseln und Werten wird die Groß-/Kleinschreibung beachtet. |
| PUT Bucket-Versionierung | Diese Implementierung verwendet das `versioning` unterressource, um den Versionierungsstatus eines vorhandenen Buckets festzulegen. Sie können den Versionierungsstatus mit einem der folgenden Werte festlegen:<br>• Aktiviert: Versionierung für die Objekte im Bucket Alle dem Bucket hinzugefügten Objekte erhalten eine eindeutige Version-ID.<br>• Suspendiert: Deaktiviert die Versionierung für die Objekte im Bucket. Alle dem Bucket hinzugefügten Objekte erhalten die Version-ID `null`. |
| PUT Objekt Lock-Konfiguration | Dieser Vorgang konfiguriert oder entfernt den Bucket-Standardaufbewahrungsmodus und den Standardaufbewahrungszeitraum.<br>Wenn der Standardaufbewahrungszeitraum geändert wird, bleiben die bisherigen Objektversionen unverändert und werden im neuen Standardaufbewahrungszeitraum nicht neu berechnet.<br>Siehe PUT Objekt Lock-Konfiguration Ausführliche Informationen finden Sie unter. |

Konsistenzkontrollen

Anforderung der Uhrzeit des letzten Bucket-Zugriffs ABRUFEN

Bucket- und Gruppenzugriffsrichtlinien

S3-Vorgänge werden in Prüfprotokollen nachverfolgt

Objektmanagement mit ILM

Verwenden Sie das Mandantenkonto

# S3-Lebenszykluskonfiguration erstellen

Sie können eine S3-Lebenszyklukonfiguration erstellen, um zu steuern, wann bestimmte Objekte aus dem StorageGRID System gelöscht werden.

Das einfache Beispiel in diesem Abschnitt veranschaulicht, wie eine S3-Lebenszykluskonfiguration das Löschen bestimmter Objekte aus bestimmten S3-Buckets kontrollieren kann. Das Beispiel in diesem Abschnitt

dient nur zu Illustrationszwecken. Weitere Informationen zum Erstellen von S3-Lebenszykluskonfigurationen finden Sie unter "Amazon Simple Storage Service Developer Guide: Lifecycle Management von Objekten". Beachten Sie, dass StorageGRID nur Aktionen nach Ablauf unterstützt. Es werden keine Aktionen zur Transition unterstützt.

## Welche Lifecycle-Konfiguration ist

Eine Lifecycle-Konfiguration ist ein Satz von Regeln, die auf die Objekte in bestimmten S3-Buckets angewendet werden. Jede Regel gibt an, welche Objekte betroffen sind und wann diese Objekte ablaufen (an einem bestimmten Datum oder nach einigen Tagen).

StorageGRID unterstützt in einer Lebenszykluskonfiguration bis zu 1,000 Lebenszyklusregeln. Jede Regel kann die folgenden XML-Elemente enthalten:

- Ablauf: Löschen eines Objekts, wenn ein bestimmtes Datum erreicht wird oder wenn eine bestimmte Anzahl von Tagen erreicht wird, beginnend mit dem Zeitpunkt der Aufnahme des Objekts.
- NoncurrentVersionExpiration: Löschen Sie ein Objekt, wenn eine bestimmte Anzahl von Tagen erreicht wird, beginnend ab dem Zeitpunkt, an dem das Objekt nicht mehr aktuell wurde.
- Filter (Präfix, Tag)
- Status
- ID

Wenn Sie eine Lifecycle-Konfiguration auf einen Bucket anwenden, überschreiben die Lifecycle-Einstellungen für den Bucket immer die StorageGRID-ILM-Einstellungen. StorageGRID verwendet die Verfallseinstellungen für den Bucket und nicht ILM, um zu bestimmen, ob bestimmte Objekte gelöscht oder aufbewahrt werden sollen.

Aus diesem Grund kann ein Objekt aus dem Grid entfernt werden, obwohl die Speicheranweisungen in einer ILM-Regel noch auf das Objekt gelten. Alternativ kann ein Objekt auch dann im Grid aufbewahrt werden, wenn eine ILM-Platzierungsanleitung für das Objekt abgelaufen ist. Weitere Informationen finden Sie unter Funktionsweise von ILM während der gesamten Nutzungsdauer eines Objekts.

> Die Bucket-Lifecycle-Konfiguration kann für Buckets verwendet werden, für die S3-Objektsperre aktiviert ist. Die Bucket-Lifecycle-Konfiguration wird jedoch für ältere Buckets, die Compliance verwenden, nicht unterstützt.

StorageGRID unterstützt den Einsatz der folgenden Bucket-Operationen zum Management der Lebenszykluskonfigurationen:

- Bucket-Lebenszyklus LÖSCHEN
- BUCKET-Lebenszyklus ABRUFEN
- PUT Bucket-Lebenszyklus

## Lebenszyklukonfiguration erstellen

Als erster Schritt beim Erstellen einer Lebenszykluskonfiguration erstellen Sie eine JSON-Datei mit einem oder mehreren Regeln. Diese JSON-Datei enthält beispielsweise drei Regeln:

1. Regel 1 gilt nur für Objekte, die mit dem Präfix übereinstimmen `category1/` Und das hat ein `key2` Der Wert von `tag2`. Der `Expiration` Der Parameter gibt an, dass Objekte, die dem Filter entsprechen, um Mitternacht am 22. August 2020 ablaufen.

2. Regel 2 gilt nur für Objekte, die mit dem Präfix übereinstimmen `category2/`. Der `Expiration` Parameter gibt an, dass Objekte, die dem Filter entsprechen, 100 Tage nach der Aufnahme ablaufen.

> Regeln, die eine Anzahl von Tagen angeben, sind relativ zu dem Zeitpunkt, an dem das Objekt aufgenommen wurde. Wenn das aktuelle Datum das Aufnahmedatum plus die Anzahl der Tage überschreitet, werden einige Objekte möglicherweise aus dem Bucket entfernt, sobald die Lebenszykluskonfiguration angewendet wird.

3. Regel 3 gilt nur für Objekte, die dem Präfix entsprechen `category3/`. Der `Expiration` Parameter gibt an, dass nicht aktuelle Versionen übereinstimmender Objekte 50 Tage nach deren Nichtstrom ablaufen.

```
{
    "Rules": [
        {
            "ID": "rule1",
            "Filter": {
                "And": {
                    "Prefix": "category1/",
                    "Tags": [
                        {
                            "Key": "key2",
                            "Value": "tag2"
                        }
                    ]
                }
            },
            "Expiration": {
                "Date": "2020-08-22T00:00:00Z"
            },
            "Status": "Enabled"
        },
        {
            "ID": "rule2",
            "Filter": {
                "Prefix": "category2/"
            },
            "Expiration": {
                "Days": 100
            },
            "Status": "Enabled"
        },
        {
            "ID": "rule3",
            "Filter": {
                "Prefix": "category3/"
            },
            "NoncurrentVersionExpiration": {
                "NoncurrentDays": 50
            },
            "Status": "Enabled"
        }
    ]
}
```

## Lifecycle-Konfiguration auf Bucket anwenden

Nachdem Sie die Lifecycle-Konfigurationsdatei erstellt haben, wenden Sie sie durch Ausgabe einer PUT Bucket Lifecycle-Anforderung auf einen Bucket an.

Diese Anforderung wendet die Lebenszykluskonfiguration in der Beispieldatei auf Objekte in einem Bucket mit dem Namen an `testbucket`.

```
aws s3api --endpoint-url <StorageGRID endpoint> put-bucket-lifecycle-
configuration
--bucket testbucket --lifecycle-configuration file://bktjson.json
```

Um zu überprüfen, ob eine Lifecycle-Konfiguration erfolgreich auf den Bucket angewendet wurde, geben Sie eine ANFORDERUNG FÜR DEN GET Bucket-Lebenszyklus aus. Beispiel:

```
aws s3api --endpoint-url <StorageGRID endpoint> get-bucket-lifecycle-
configuration
 --bucket testbucket
```

Eine erfolgreiche Antwort zeigt die Konfiguration des Lebenszyklus, die Sie gerade angewendet haben.

## Überprüfen, ob der Bucket-Lebenszyklus für das Objekt gilt

Sie können feststellen, ob eine Ablaufregel in der Lebenszykluskonfiguration auf ein bestimmtes Objekt angewendet wird, wenn Sie eine PUT-Objekt-, HEAD-Objekt- oder GET-Objektanforderung ausgeben. Wenn eine Regel zutrifft, enthält die Antwort ein `Expiration` Parameter, der angibt, wann das Objekt abläuft und welche Ablaufregel übereinstimmt.

> Da der Bucket-Lebenszyklus ILM überschreibt, wird der `expiry-date` Hier wird das tatsächliche Datum angezeigt, an dem das Objekt gelöscht wird. Weitere Informationen finden Sie unter Wie die Aufbewahrung von Objekten bestimmt wird.

Zum Beispiel, diese PUT Objekt Anfrage wurde am 22. Juni 2020 und platziert ein Objekt in der `testbucket` Eimer.

```
aws s3api --endpoint-url <StorageGRID endpoint> put-object
--bucket testbucket --key obj2test2 --body bktjson.json
```

Die Erfolgsreaktion zeigt an, dass das Objekt in 100 Tagen (01. Oktober 2020) abläuft und dass es mit Regel 2 der Lebenszykluskonfiguration übereinstimmt.

```
{
      *"Expiration": "expiry-date=\"Thu, 01 Oct 2020 09:07:49 GMT\", rule-
id=\"rule2\"",
      "ETag": "\"9762f8a803bc34f5340579d4446076f7\""
}
```

Diese HEAD Object-Anfrage wurde beispielsweise verwendet, um Metadaten für dasselbe Objekt im Testbucket zu erhalten.

```
aws s3api --endpoint-url <StorageGRID endpoint> head-object
--bucket testbucket --key obj2test2
```

Die Erfolgsreaktion umfasst die Metadaten des Objekts und gibt an, dass das Objekt in 100 Tagen abläuft und dass es mit Regel 2 übereinstimmt.

```
{
      "AcceptRanges": "bytes",
      *"Expiration": "expiry-date=\"Thu, 01 Oct 2020 09:07:48 GMT\", rule-
id=\"rule2\"",
      "LastModified": "2020-06-23T09:07:48+00:00",
      "ContentLength": 921,
      "ETag": "\"9762f8a803bc34f5340579d4446076f7\""
      "ContentType": "binary/octet-stream",
      "Metadata": {}
}
```

# S3 Object Lock Standard-Bucket-Aufbewahrung

Wenn in einem Bucket S3-Objektsperre aktiviert ist, können Sie einen Standardaufbewahrungsmodus und einen Standardaufbewahrungszeitraum angeben, der auf jedes dem Bucket hinzugefügte Objekt angewendet wird.

- S3 Object Lock kann während der Bucket-Erstellung für einen Bucket aktiviert oder deaktiviert werden.
- Wenn S3 Object Lock für einen Bucket aktiviert ist, können Sie die Standardaufbewahrung für den Bucket konfigurieren.
- Standard-Aufbewahrungskonfiguration gibt an:
  - Standard-Aufbewahrungsmodus: StorageGRID unterstützt nur den „COMPLIANCE“-Modus.
  - Standardaufbewahrungszeitraum in Tagen oder Jahren

## Konfiguration der Objektsperre ABRUFEN

Mit der Konfigurationsanforderung FÜR DIE OBJEKTSPERRE ABRUFEN können Sie festlegen, ob die Objektsperre für einen Bucket aktiviert ist. Wenn diese Option aktiviert ist, überprüfen Sie, ob für den Bucket

ein Standardmodus für die Aufbewahrung und ein Aufbewahrungszeitraum konfiguriert ist.

Wenn neue Objektversionen in den Bucket aufgenommen werden, wird der standardmäßige Aufbewahrungsmodus angewendet, wenn `x-amz-object-lock-mode` Ist nicht angegeben. Der Standardaufbewahrungszeitraum wird verwendet, um das Aufbewahrungsdatum von IF zu berechnen `x-amz-object-lock-retain-until-date` Ist nicht angegeben.

Sie müssen über die berechtigung s3:GetBucketObjectLockConfiguration verfügen oder als Account root dienen, um diesen Vorgang abzuschließen.

**Anforderungsbeispiel**

```
GET /bucket?object-lock HTTP/1.1
Host: host
Accept-Encoding: identity
User-Agent: aws-cli/1.18.106 Python/3.8.2 Linux/4.4.0-18362-Microsoft
botocore/1.17.29
x-amz-date: date
x-amz-content-sha256: authorization string
Authorization: authorization string
```

**Antwortbeispiel**

```
HTTP/1.1 200 OK
x-amz-id-2:
iVmcB7OXXJRkRH1FiVq1151/T24gRfpwpuZrEG11Bb9ImOMAAe98oxSpXlknabA0LTvBYJpSIX
k=
x-amz-request-id: B34E94CACB2CEF6D
Date: Fri, 04 Sep 2020 22:47:09 GMT
Transfer-Encoding: chunked
Server: AmazonS3

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ObjectLockConfiguration xmlns="http://s3.amazonaws.com/doc/2006-03-01/">
    <ObjectLockEnabled>Enabled</ObjectLockEnabled>
    <Rule>
        <DefaultRetention>
            <Mode>COMPLIANCE</Mode>
            <Years>6</Years>
        </DefaultRetention>
    </Rule>
</ObjectLockConfiguration>
```

## PUT Objekt Lock-Konfiguration

Die Konfigurationsanforderung FÜR PUT Object Lock ermöglicht es Ihnen, den

Standardaufbewahrungsmodus und den Standardaufbewahrungszeitraum für einen Bucket zu ändern, in dem die Objektsperre aktiviert ist. Sie können auch zuvor konfigurierte Standardeinstellungen entfernen.

Wenn neue Objektversionen in den Bucket aufgenommen werden, wird der standardmäßige Aufbewahrungsmodus angewendet, wenn `x-amz-object-lock-mode` Ist nicht angegeben. Der Standardaufbewahrungszeitraum wird verwendet, um das Aufbewahrungsdatum von IF zu berechnen `x-amz-object-lock-retain-until-date` Ist nicht angegeben.

Wenn der Standardaufbewahrungszeitraum nach der Aufnahme einer Objektversion geändert wird, bleibt das „bis-Aufbewahrung"-Datum der Objektversion identisch und wird im neuen Standardaufbewahrungszeitraum nicht neu berechnet.

Sie müssen über die berechtigung s3:PutBucketObjectLockConfiguration verfügen oder als Account root dienen, um diesen Vorgang abzuschließen.

Der `Content-MD5` Der Anforderungskopf muss in der PUT-Anforderung angegeben werden.

**Anforderungsbeispiel**

```
PUT /bucket?object-lock HTTP/1.1
Accept-Encoding: identity
Content-Length: 308
Host: host
Content-MD5: request header
User-Agent: s3sign/1.0.0 requests/2.24.0 python/3.8.2
X-Amz-Date: date
X-Amz-Content-SHA256: authorization string
Authorization: authorization string

<ObjectLockConfiguration>
    <ObjectLockEnabled>Enabled</ObjectLockEnabled>
    <Rule>
        <DefaultRetention>
            <Mode>COMPLIANCE</Mode>
            <Years>6</Years>
        </DefaultRetention>
    </Rule>
</ObjectLockConfiguration>
```

# Benutzerdefinierte Vorgänge für Buckets

Das StorageGRID System unterstützt benutzerdefinierte Bucket-Vorgänge, die der S3-REST-API hinzugefügt wurden und sich speziell auf das System bezieht.

In der folgenden Tabelle sind die von StorageGRID unterstützten benutzerdefinierten Bucket-Vorgänge aufgeführt.

| Betrieb | Beschreibung | Finden Sie weitere Informationen |
| --- | --- | --- |
| Get Bucket-Konsistenz | Gibt die auf einen bestimmten Bucket angewendete Konsistenzstufe zurück. | Get Bucket-Konsistenzanforderung |
| PUT Bucket-Konsistenz | Legt die Konsistenzstufe für einen bestimmten Bucket fest. | PUT Bucket-Konsistenzanforderung |
| ZEITPUNKT des letzten Zugriffs FÜR den Bucket ABRUFEN | Gibt an, ob Updates der letzten Zugriffszeit für einen bestimmten Bucket aktiviert oder deaktiviert wurden. | Anforderung der Uhrzeit des letzten Bucket-Zugriffs ABRUFEN |
| PUT Bucket-Zeit für den letzten Zugriff | Hiermit können Sie Updates der letzten Zugriffszeit für einen bestimmten Bucket aktivieren oder deaktivieren. | PUT Anforderung der Uhrzeit des letzten Bucket-Zugriffs |
| Konfiguration für die Benachrichtigung über Bucket-Metadaten LÖSCHEN | Löscht die XML-Konfiguration für die Metadatenbenachrichtigung, die mit einem bestimmten Bucket verknüpft ist. | Konfigurationsanforderung für Bucket-Metadaten-Benachrichtigungen LÖSCHEN |
| Konfiguration der Bucket-Metadaten-Benachrichtigungen ABRUFEN | Gibt die XML-XML-Benachrichtigungskonfiguration für Metadaten zurück, die einem bestimmten Bucket zugeordnet ist. | Konfigurationsanforderung FÜR Bucket-Metadaten-Benachrichtigungen ABRUFEN |
| PUT Bucket-Metadaten-Benachrichtigungskonfiguration | Konfiguriert den Metadaten-Benachrichtigungsdienst für einen Bucket | PUT Anforderung der Bucket-Metadaten-Benachrichtigung |
| Bucket mit Compliance-Einstellungen | Veraltet und nicht unterstützt: Sie können keine neuen Buckets mit aktivierter Compliance mehr erstellen. | Veraltet: Put Bucket mit Compliance-Einstellungen |
| Bucket-Compliance | Veraltet, aber unterstützt: Gibt die Compliance-Einstellungen zurück, die derzeit für einen vorhandenen Legacy-konformen Bucket wirksam sind. | Veraltet: GET Bucket-Compliance-Anforderung |
| BUCKET-Compliance | Veraltet, aber unterstützt: Ermöglicht es Ihnen, die Compliance-Einstellungen für einen vorhandenen, älteren konformen Bucket zu ändern. | Veraltet: PUT Bucket-Compliance-Anforderung |

## S3-Vorgänge werden in den Audit-Protokollen protokolliert

**Copyright-Informationen**

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

**Markeninformationen**

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.